

پایگاه داده (معرفی)

صادق اسکندری - دانشکده علوم ریاضی، گروه علوم کامپیوتر

eskandari@guilan.ac.ir

اطلاعات درس

منابع:

کتاب: مفاهیم سیستم پایگاه داده، آبراهام سیلبرشاتس، ویرایش ششم

پیشنیازها:

برنامه نویسی: آشنایی کافی با یکی از زبانهای برنامه نویسی (ترجیحاً پایتون یا جاوا)

دانش کلی درباره چبر مجموعه ها (رابطه ها)

بارم نمرات:

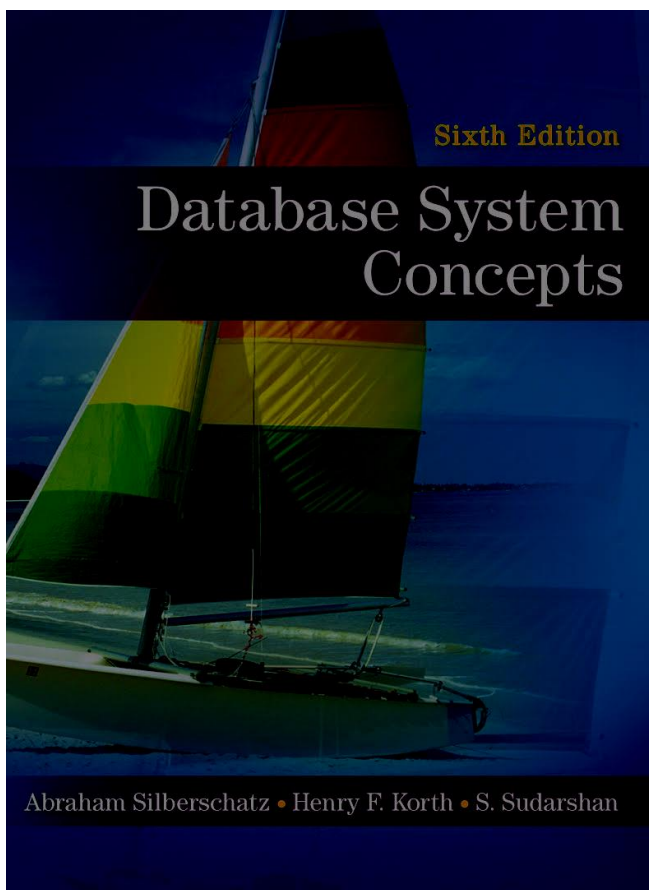
طراحی نمودار E-R: ۵ درصد

پیاده سازی پایگاه داده رابطه ای: ۵ درصد

نرم افزار نهایی: ۲۰ درصد

میانترم: ۲۰ درصد

پایانترم: ۵۰ درصد



اطلاعات درس

قوانین:

پروژه ها به صورت گروهی (حد اکثر ۳ نفره) قابل انجام هستند.

پروژه ها الزامی هستند

پروژه ها باید تبدیل به نرم افزار نهایی شوند.

انتخاب موضوع پروژه به عهده دانشجو است (انتخاب موضوعات کلیشه ای مانند بانک و دانشگاه و ... ممنوع)

کپی برداری ممنوع

مقایسه سیستم فایل و پایگاه داده

مشکلات ناشی از ذخیره سازی داده ها به کمک سیستم فایل:

افزودگی (Redundancy) داده ها

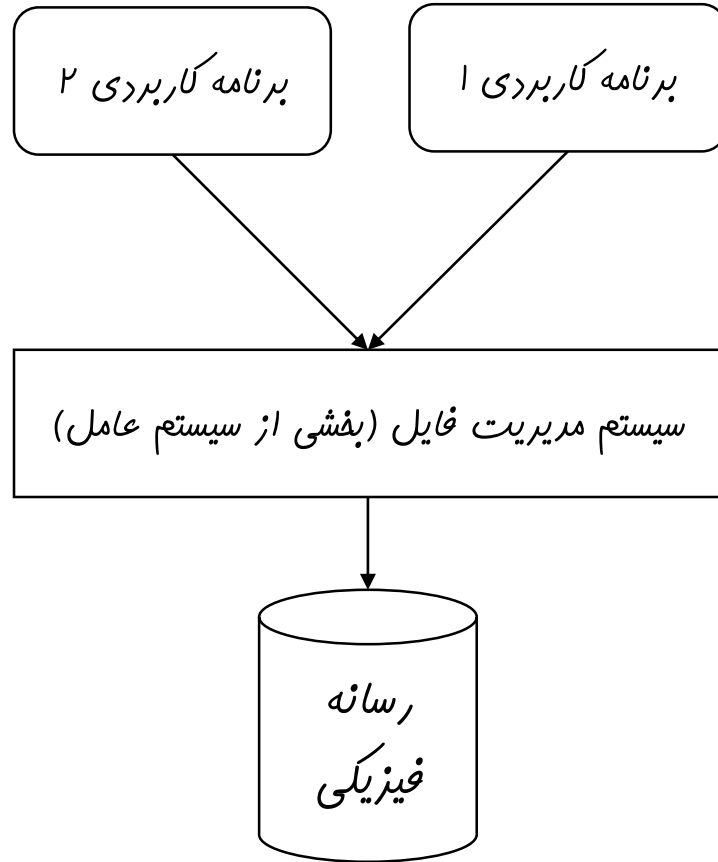
یک داده، در چندین فایل ذخیره می شود.

ناسازگاری داده ها

فرض کنید مقدار x (مانند نام دانشجو) هم در فایل A و هم در فایل B ذخیره شده باشد. با تغییر مقدار ذخیره شده در A ، لزوماً محتویات B تغییر نخواهد کرد. اصطلاحاً، داده ذخیره شده دچار ناسازگاری شده است.

دسترسی بسیار سخت به برخی از داده ها

گردآوری اطلاعات مرتبط از چندین فایل، می تواند بسیار زمانبر و فسته کننده باشد.



مقایسه سیستم فایل و پایگاه داده

مشکلات ناشی از ذخیره سازی داده ها به کمک سیستم فایل:

مشکل در اعمال قیود جامعیت

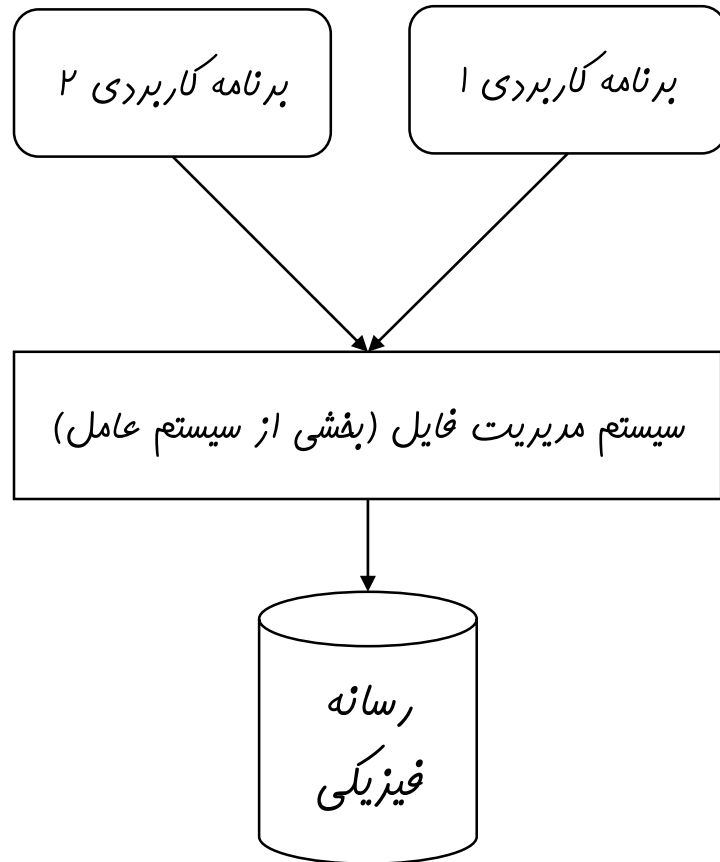
یک قید جامعیت، شرطی است که تمامی داده های سیستم باید آن را برآورده کنند. مثال:

۱- شماره دانشجویی نباید کمتر از ۸ رقم و بیش از ۱۲ رقم باشد.

۲- نمره دانشجو نباید کمتر از ۰ و بیش از ۲۰ باشد.

مشکلات امنیتی

هر کسی بتواند وارد سیستم عامل شود، به تمامی فایل ها و اطلاعات آنها دسترسی خواهد داشت.

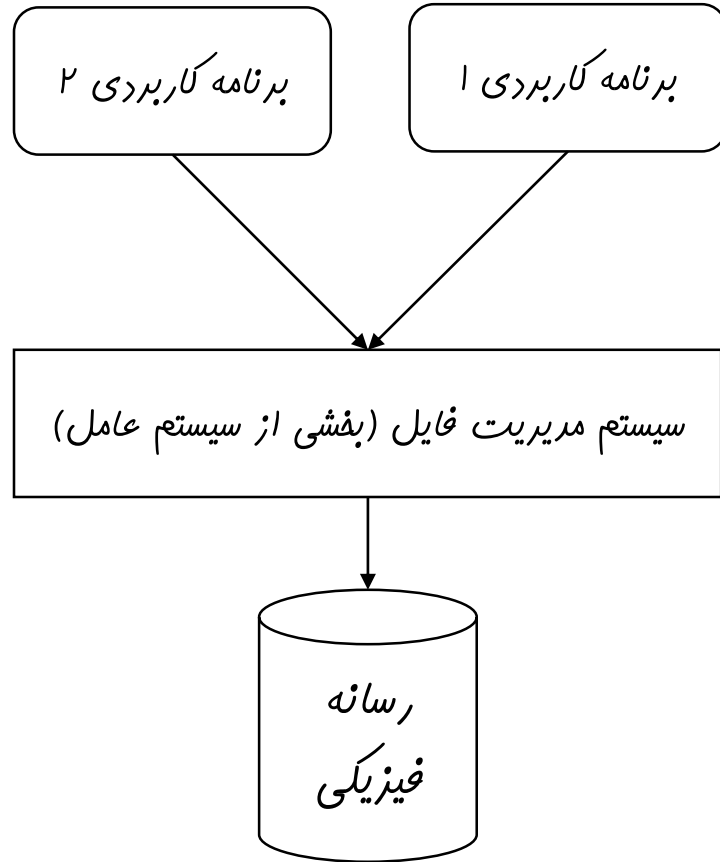


مقایسه سیستم فایل و پایگاه داده

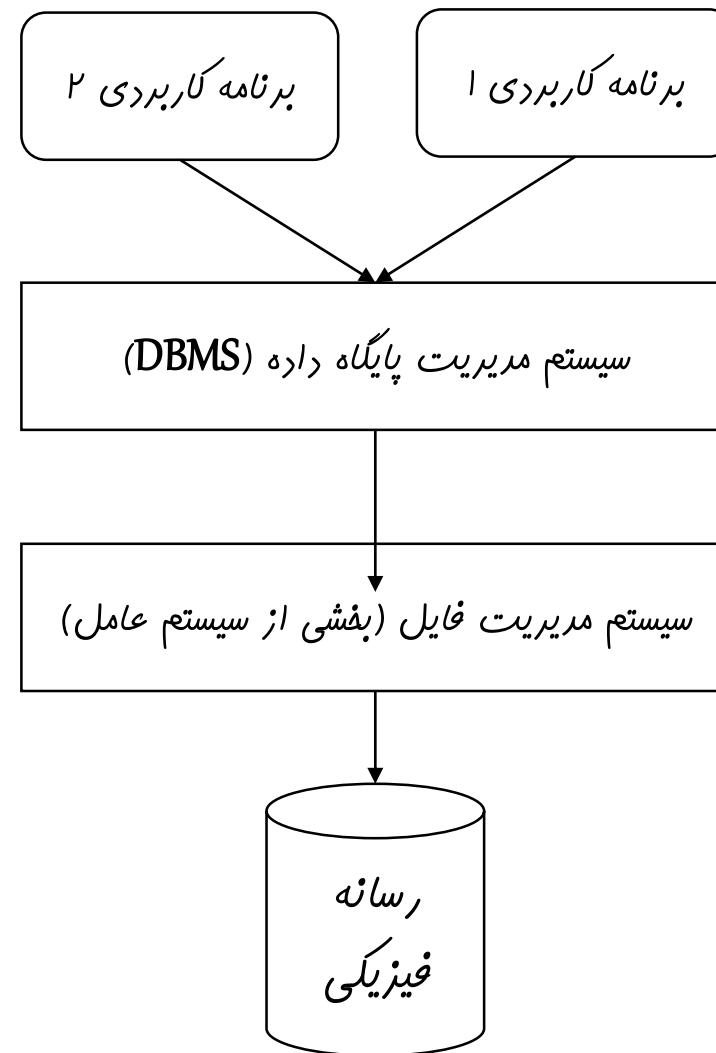
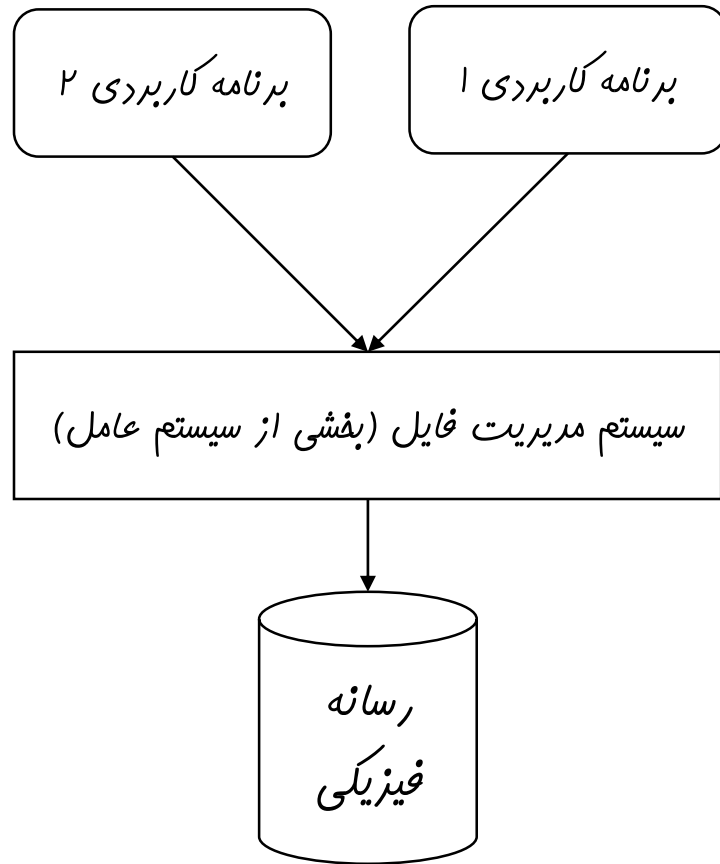
مشکلات ناشی از ذخیره سازی داده ها به کمک سیستم فایل:

مشکلات تراکنشی

تراکنش (Transaction): دنباله ای از اعمال که یا باید کامل انجام شوند یا نباید انجام شوند. مانند عملیات انتقال پول در سیستم های پرداخت.



مقایسه سیستم فایل و پایگاه داده



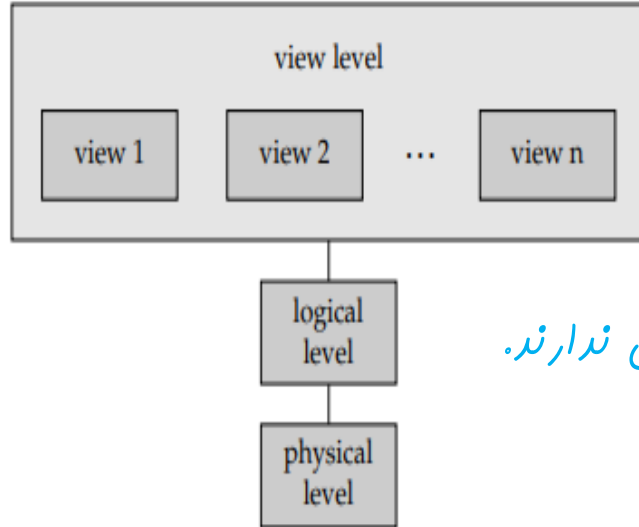
پایگاه داده: مجموعه ای از داده های مرتبط به هم

سیستم مدیریت پایگاه داده: یک پایگاه داده به همراه مجموعه ای از برنامه ها جهت دسترسی و دستکاری آن

انتزاع

مهمترین وظیفه یک DBMS انتزاع داده است.

انتزاع (Abstraction) به معنای نمایش چیزهایی است که باید دیده شوند و مفی کردن چیزهایی است که نیازی به دیده آنها نیست.



انتزاع در سطح فیزیکی

کاربران، مدیران و طراحان پایگاه داده نیازی به دانستن نحوه ذخیره سازی داده هایشان در رسانه فیزیکی ندارند.

انتزاع در سطح منطقی

کاربران عادی و مدیران نیازی به دانستن اینکه چه داده هایی در پایگاه داده ذخیره شده اند و اینکه چه ارتباطی میان این داده ها وجود دارد، ندارند. (این ارتباطات توسط طراح پایگاه داده ایجاد می شود).

انتزاع در سطح منطقی

کاربران نهایی (استاد، دانشجو و ...) تنها بخشی از پایگاه داده را مشاهده می کنند که به آن نیاز دارند و به سایر داده ها دسترسی ندارند.

مدل های داده

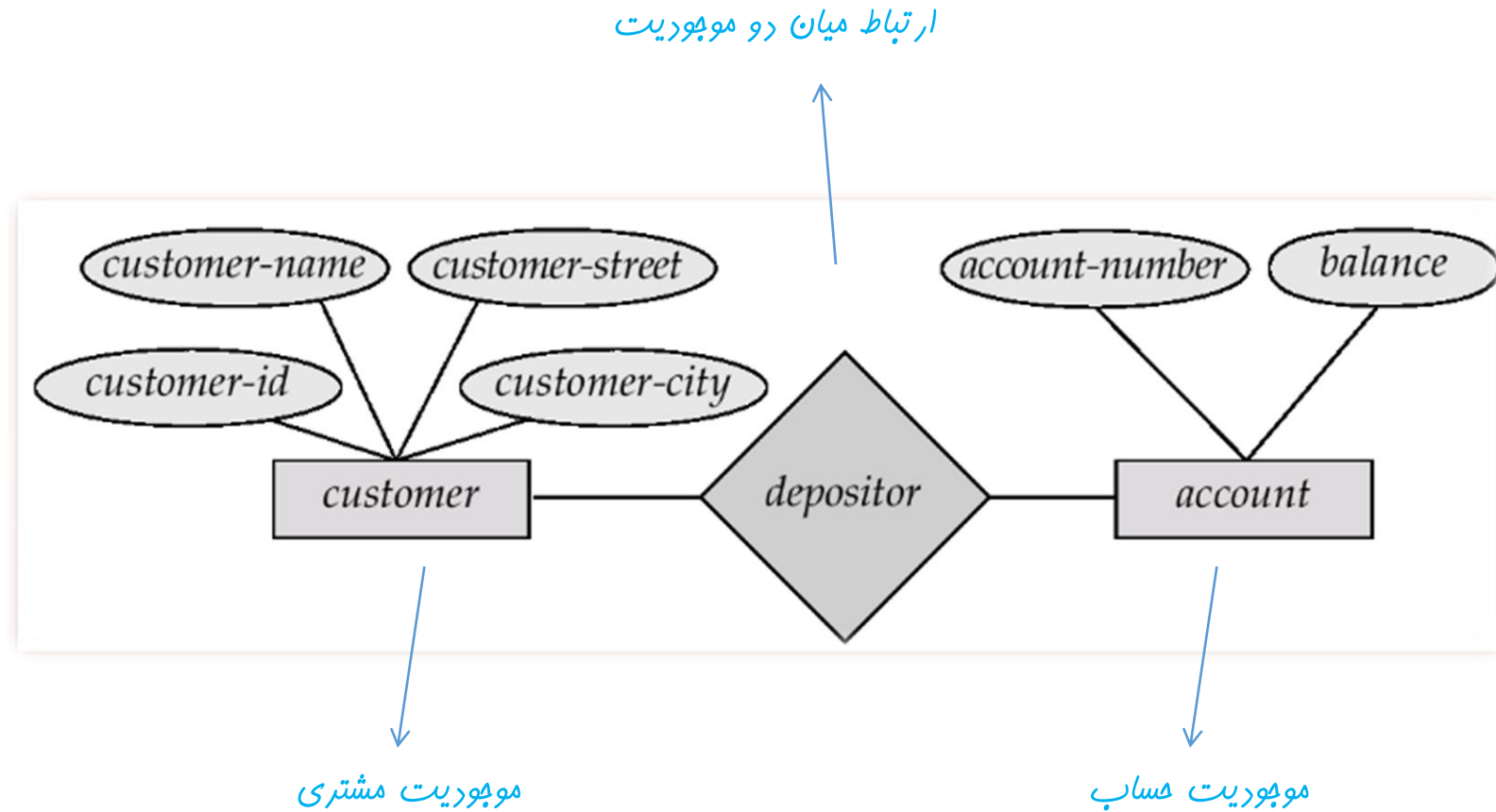
یک مدل داده (Data Model)، مجموعه ای ابزارها جهت توصیف داده، ارتباط میان داده ها، معانی داده و قيود جامعیت است.

مهمترین مدل های داده ای

- ✓ مدل موجودیت-ارتباط (E-R)
- ✓ مدل رابطه ای (Relational)
- ✗ مدل مبتنی بر شیء (Object-Based)
- ✗ مدل های شبه سافت یافته مانند XML

مدل های داده

مثالی از مدل داده ای موجودیت - ارتباط



مدل های داده

مثالی از مدل داده ای رابطه ای

<i>customer-id</i>	<i>customer-name</i>	<i>customer-street</i>	<i>customer-city</i>
192-83-7465	Johnson	12 Alma St.	Palo Alto
019-28-3746	Smith	4 North St.	Rye
677-89-9011	Hayes	3 Main St.	Harrison
182-73-6091	Turner	123 Putnam Ave.	Stamford
321-12-3123	Jones	100 Main St.	Harrison
336-66-9999	Lindsay	175 Park Ave.	Pittsfield
019-28-3746	Smith	72 North St.	Rye

(a) The *customer* table

<i>account-number</i>	<i>balance</i>
A-101	500
A-215	700
A-102	400
A-305	350
A-201	900
A-217	750
A-222	700

(b) The *account* table

<i>customer-id</i>	<i>account-number</i>
192-83-7465	A-101
192-83-7465	A-201
019-28-3746	A-215
677-89-9011	A-102
182-73-6091	A-305
321-12-3123	A-217
336-66-9999	A-222
019-28-3746	A-201

(c) The *depositor* table

زبانهای داده

یک سیستم مدیریت پایگاه داده باید دو زبان زیر را فراهم آورد:

زبان تعریف داده (Data Definition Language)

تعریف شمای پایگاه داده

تعریف قیود جامعیت

تعریف قیود دسترسی

زبان دستکاری داده (Data Manipulation Language)

حذف، اضافه و بروزرسانی های پایگاه داده

تقاضا (Query) جهت استخراج اطلاعات از پایگاه داده

مهمترین زبان داده ای: SQL

روند کلی طراحی در این کلاس ...

- ۱- تعریف سیستم و استخراج اطلاعات کافی بر اساس پرسش و پاسخ
- ۲- طراحی یک مدل سطح بالا به نام مدل E-R
- ۳- تبدیل مدل E-R به یک مدل رابطه ای
- ۴- استفاده از یک زبان تقاضا مانند SQL جهت پیاده سازی مدل رابطه ای و ایجاد یک پایگاه داده
- ۵- استفاده از یک زبان برنامه نویسی جهت دسترسی به پایگاه داده و تبادله داده ها

در این کلاس از سیستم بانک به عنوان مثال استفاده خواهد شد.